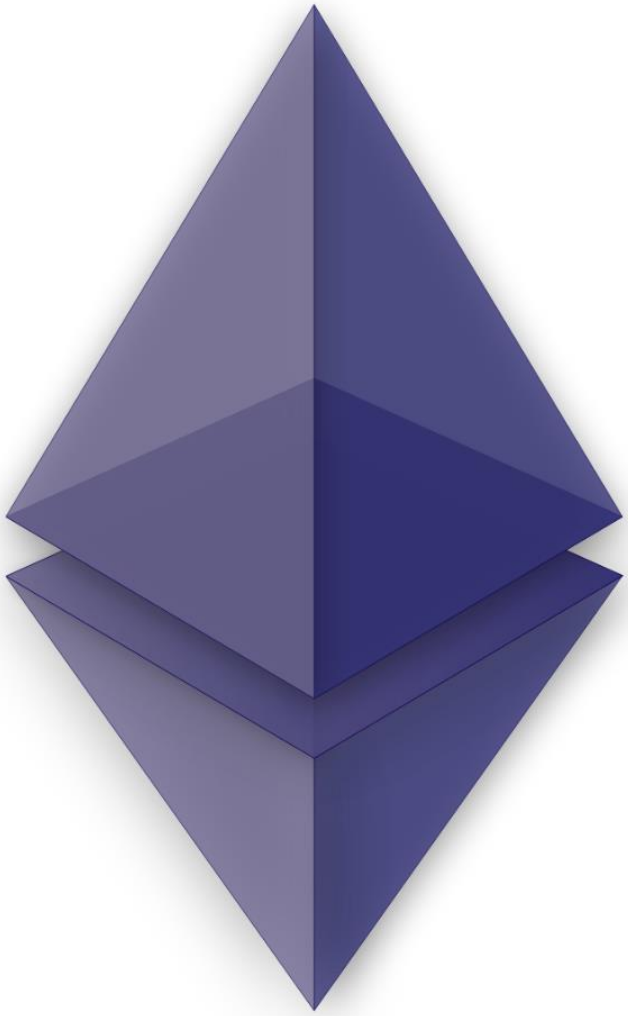
ANÁLISIS ETHEREUM



PRESENTADO POR:

Rubén Aramendía

Contenido

- HISTORIA DE ETHEREUM
- PLATAFORMA DE CONTRATOS INTELIGENTE
- ETHEREUM Y DEFI
- ETHEREUM 2.0
- INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIs)
- FACTORES DE RIESGO
- POSIBLES COMPETIDORES
- CONCLUSIONES

HISTORIA DE ETHEREUM

Para comenzar a conocer que es **Ethereum** y que lugar pretende ocupar en la industria, debemos recordar los tres sectores más importantes de la tecnología blockchain. Las propias cadenas de bloques, los oráculos y las plataformas de **contratos inteligentes**.

Ethereum ocuparía esta última.

Una plataforma de contratos inteligente como Ethereum, tiene la capacidad de hacer transacciones de criptomonedas, programar y ejecutar contratos inteligentes además de la creación de aplicaciones descentralizadas (Dapps).

Antes de meternos de lleno en la explicación de estos servicios, vamos a descubrir sus orígenes y fundación.

Ethereum comenzó su desarrollo en diciembre de 2013, con una primera prueba de concepto (PdC), publicada en febrero de 2014.

La financiación inicial, se consiguió mediante una oferta de moneda inicial (ICO), similar a otras “criptomonedas” como por ejemplo Chainlink.

Introdujo los contratos inteligentes programables, una tecnología digital que, hasta ese día, no había podido implementarse debido a que no existían redes descentralizadas con las características necesarias para la ejecución de estos contratos.

Dentro del desarrollo de Ethereum, nos encontramos con individuos que, hoy en día, son grandes pesos pesados de la industria blockchain.

Vitalik Buterin: Fundador y una de las personas más reconocibles de la industria. Reconocido genio de la criptografía y visionario tecnológico. A mi consideración y la de muchos, una de las mentes más brillantes en la actualidad.

Mihai Alisie: Co fundador de Bitcoin Magazine junto a Vitalik, considerada el primer medio de comunicación “serio”, que se centró en hablar de Bitcoin.

Anthony Di Iorio: Visionario canadiense que hizo fortuna como uno de los inversores iniciales en Bitcoin, fundador de diferentes grupos centrados en el desarrollo criptográfico, conoció a Vitalik y se unió al equipo.

Charles Hoskinson: Entro de la mano de la mano de Anthony, pues este le consultó el proyecto a Charles, para verificar la legitimidad. Tiempo después de la fundación de Ethereum, Charles tomaría su camino y crearía la criptomoneda, Cardano (ADA).

Amir Chetrit: En 2013 se encontraba trabajando en un proyecto llamado Colored Coins, un inició de lo que en un futuro se convertirían en los NFT.

Gavin Wood: Excelentísimo programador británico, desarrollador del lenguaje de programación Solidity, el cual se usa en la red Ethereum para escribir los contratos inteligentes. También poco después, seguiría su propio camino y fundaría Polkadot (DOT).

Joseph Lubin: Figura destacada en el mundo de la tecnología y los negocios, frecuente orador en eventos de blockchain y una de las personas más influyentes del mundo de las criptomonedas.

Jeffrey Wilcke: Excelente programador, trabajo desarrollando mastercoin antes de convertirse en uno de los principales desarrolladores de la red Ethereum.

Charles Hoskinson y Amir Chetrit **fueron despedidos** por las fuertes discrepancias que derivaron de la decisión de cómo se iba a financiar y a gobernar la empresa.

Ya fuera de Ethereum, Charles fundaría la criptomoneda Cardano, la que algunos consideran una de las principales competidoras de Ethereum.

Joseph Lubin dejaría Ethereum para fundar **Consensys**, una empresa formada como una desarrolladora de software, que además proporciona inversión en proyectos blockchain y en la promoción y adopción de la tecnología.

Gavin Wood abandonó el proyecto a finales del 2015 para crear su propio proyecto conocido como Polkadot.

Ethereum fue la primera plataforma de contratos inteligentes y de aplicaciones descentralizadas. Muchas de las aplicaciones descentralizadas que hoy en día conocemos salieron de la red de Ethereum. Por ejemplo, Uniswap, Chainlink o Aave, o la propia DEFI.

Actualmente ocupa la posición **número 2** del mercado de criptomonedas. Con una capitalización de mercado de 381 billones de dólares.

PLATAFORMA CONTRATOS INTELIGENTES

He estado hablando de plataformas de contratos inteligentes, aplicaciones descentralizadas y otros términos que ahora explicaré.

Una plataforma de contratos inteligentes es, un sistema digital descentralizado que permite crear acuerdos automáticos y ejecutables sin necesidad de intermediarios y que garantiza el cumplimiento de acuerdos específicos entre partes, sin la necesidad de terceros para validar o cumplir esos acuerdos. A grandes rasgos, un notario digital.

Dentro de esta plataforma, se crean y ejecutan los contratos inteligentes. Estos son programas informáticos que se ejecutan de manera automática, diseñados para verificar acuerdos entre dos o más partes de manera digital. Entre sus características principales nos encontraríamos con: su carácter descentralizado, transparencia, y seguridad.

La aplicación de esta tecnología en la era digital es inmensa, desde las finanzas descentralizadas (tokenización), comercio global (cadena de suministros), industria del entretenimiento, etc.

Poniendo de ejemplo al comercio global, los contratos inteligentes servirían para:

- Mejorar la transparencia y la trazabilidad, registrando cada etapa del proceso en la blockchain elegida. Garantizando la trazabilidad del producto desde el origen, ayudando a prevenir falsificaciones y mejorando el producto.

- En cuanto a la gestión de inventario, estos pueden monitorizar automáticamente los niveles de inventario en tiempo real y realizar pedidos de reposición cuando sea oportuno. Esto ayudaría en la reducción de costos asociados tanto al exceso como a la falta de existencias.

- Automatización de procesos logísticos, desde la emisión de órdenes de compra, hasta la entrega y el pago. Eliminando la intervención humana del proceso.

- Verificación de la entrega automatizado. Se puede verificar la entrega de productos en tiempo real y una vez confirmada, se haría el pago al proveedor eliminando procesos manuales.

- Cumplimiento de regulaciones al poder verificar de manera automática que todos los requisitos legales y reglamentarios se hayan cumplido.

Estos son algunos ejemplos de cómo la tecnología de contratos inteligentes y blockchain pueden mejorar aspectos de la cadena de suministros.

El siguiente cuadro nos muestra una comparativa de ciertos aspectos relevantes dentro de las plataformas blockchain. Los datos están actualizados al 17/4/2024.

Podemos observar las diferencias que nos encontramos en la velocidad del procesamiento de las transacciones, o como Ethereum es la red mas costosa con bastante diferencia.

Al final, cada plataforma tiene sus propias ventajas y desventajas dependiendo las necesidades del usuario.

COMPARACIÓN RENDIMIENTO ENTRE PLATAFORMAS

	ETHEREUM	CARDANO	SOLANA	AVALANCHE	ALGOROND	INTERNET COMPUTER
TPS TEÓRICOS	119	386	65.000	N/A (4500) ANTERIORMENTE	6.000	11.500
TPS EN VIVO	14	1.96	2100	15.5	28.9	~6,000
COMISIÓN POR TRANSACCION MEDIA	$8.57	$0.17	$0.02	$0.27	$0.0008	$0.0012
FINALIZACIÓN DE LA TRANSACCION	~15 MINUTOS	12 HORAS (CERTEZA ABSOLUTA) ENTRE 2 Y 25 MINUTOS (FINALIDAD PRÁCTICA)	~12 SEGUNDOS	~1 SEGUNDO	ISTANTANEO (~3 SEGUNDOS POR BLOQUE)	~2 SEGUNDOS
CONTEO DE NODOS	6.592	3.088	4.046	1.731	1.489	559
ENERGÍA CONSUMIDA	0.0026 TW/h (AÑO)	0.0025 TW/H (AÑO)	0.022 TW/H (MAR 2022 - FEB 2023)	0.0046 TW/H (AÑO)	0.00070 TW/H (AÑO)	0.00074 TW/H (AÑO)

ETHEREUM Y DEFI

Cuando hablamos de finanzas descentralizadas hay que hablar de Ethereum y Chainlink.

Chainlink es el oráculo principal usado por la red Ethereum para conectar los datos de fuera de la blockchain. Ethereum es la plataforma en la que se ejecutan los contratos inteligentes y se crean las aplicaciones descentralizadas.

Uno de los inconvenientes que nos encontramos en la tecnología blockchain es la incapacidad de conectarse con sistemas fuera de la propia blockchain, incluido unas cadenas con otras. De ahí la necesidad de la implementación de los oráculos.

Por el momento, y no hay indicios de que vaya a surgir una solución de conexión sin la necesidad del servicio ofrecido por los oráculos, Ethereum y Chainlink es un tándem que nos han abierto las puertas a las finanzas descentralizadas (DEFI).

Es un hecho que el principal desencadenante del boom de mercado DEFI en 2020 fue el producto Price Feeds de Chainlink, también es un hecho que, hasta la irrupción de Solana, Ethereum no tenía competidor serio y prácticamente todo este mercado se basó en su tecnología.

Hoy Ethereum es la mayor plataforma de creación y ejecución de contratos inteligentes y del desarrollo de aplicaciones descentralizadas.

Aplicaciones descentralizadas (dApps)

Una **aplicación descentralizada** es un software como los que nos podemos descargar al móvil desde la Google o Apple store. La diferencia radica que, en vez de ser ejecutadas en servidores centralizados propios de las empresas, estas se ejecutan en plataformas blockchain, dándole su característica descentralizada. Esto abre las puertas a diferentes beneficios, a destacar la seguridad y la transparencia de los procesos ejecutados dentro de las dApps.

Podemos destacar tres partes importantes que integran una dApp:

Una interfaz de usuario como en cualquier otra aplicación, sin embargo, como hemos dicho, esta no interactúa con una red centralizada, sino que está conectada a una blockchain mediante contratos inteligentes.

Los contratos inteligentes podemos considerarlos el núcleo de las dApps. Estos otorgan función a la dApp y la conectan con la blockchain.

Blockchain es la tecnología que subyace y registra todas las transacciones garantizando la descentralización de la aplicación.

Como ejemplos de dApps podemos poner a **Uniswap** o **Aave** como intercambiadores donde los usuarios pueden hacer intercambio de criptomonedas sin la necesidad de bancos o intermediarios financieros.

En el mercado de los videojuegos también encontramos su relevancia a estas aplicaciones y empresas como Tencent o Ubisoft están explorando las posibilidades que pueden ofrecer los **NFT**.

Los usos que pueden ofrecernos los NFT son variados, por ejemplo, mercados descentralizados en los que los usuarios puedan comerciar con estos NFT. Cualquier cosa es susceptible de poder convertirse en un NFT, desde una imagen JPG, un objeto especial de un videojuego, incluso una propiedad inmobiliaria del mundo real. La locura que se dio con las imágenes vendiéndose por miles de dólares no es más que un uso califiquémosle de básico de los NFTs, el potencial es inmenso.

Dentro del sector NFT ha surgido un “nuevo concepto” llamado NFT dinámico. Son una variante del NFT tradicional que añaden la capacidad de cambiar o “evolucionar”. Esta tecnología puede complementar en muchos aspectos la tokenización, por ejemplo, un NFT que represente una porción de un inmueble puede ser actualizado automáticamente en tiempo real para reflejar tanto cambios en su valor de mercado como incluso en su estado físico, pues con los NFTs dinámicos podemos registrar cada cambio físico que ha sufrido el inmueble y reflejarlo a tiempo real en el valor del inmueble.

¿Qué es el GAS?

Los contratos inteligentes tienen una herramienta en la manera en la que funcionan, que sirve para medir y limitar la cantidad computacional en la realización de las transacciones. Podemos decir que es una especie de tarifa de procesamiento por realizar operaciones.

Esa sería una explicación sencilla de lo que es el GAS, sin embargo, existen otras funciones características como:

Medir los recursos computacionales de la red que se requiere para ejecutar una operación, ayudando a asegurar que cada operación tenga un costo asociado al consumo de recursos de la red.

Prevenir abusos evitando que actores mal intencionados sobrecarguen la red con operaciones gratuitas o demasiado costosas. Ayuda a mantener la red operativa.

Mejora en la asignación de los recursos de una manera eficiente haciendo que los recursos se asignen de manera justa entre los usuarios. Los que estén dispuestos a pagar más GAS verán acelerados sus tiempos de transacción.

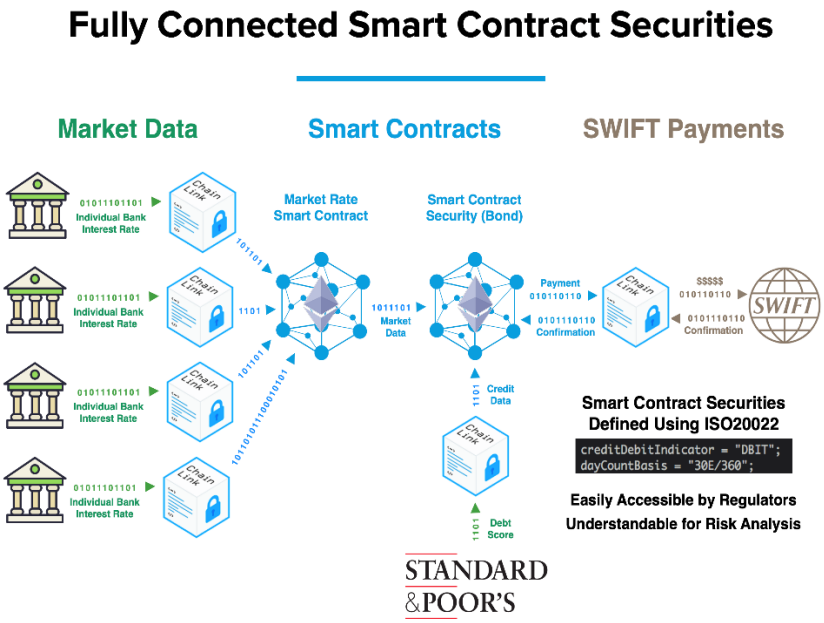
El GAS puede variar dependiendo de la demanda de recursos de la red. Esto permite a los usuarios fijar lo que están dispuestos a pagar por una transacción.

Funciona como una pieza fundamental en la seguridad de las redes blockchain y en una analogía podríamos decir que es una especie de combustible de los contratos inteligentes. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la red Ethereum es, los altos costes de GAS en sus operaciones.

Como hemos dicho, Ethereum es la plataforma de contratos inteligentes más usada, si unimos esto, a los problemas existentes en la tecnología para mejorar la escalabilidad de la red, limitando las transacciones por segundo, nos da como resultado unos costes de GAS por transacción de cientos de dólares, cuando deberían ser de céntimos.

En la imagen que tenemos debajo, podemos observar un gráfico presentado en la conferencia SIBOS 2017. El gráfico muestra un diagrama que simplifica como los contratos inteligentes de Ethereum pueden conectarse vía oráculos (Chainlink en este caso) con los datos de SWIFT.

La inclusión de Standars & Poor's nos indica que las evaluaciones de riesgo y la calificación crediticia pueden integrarse en los contratos inteligentes, mejorando la transparencia de estas agencias, dificultando eventos como los de 2008 con relación al papel que tuvieron este tipo de empresas con la crisis.



ETHEREUM 2.0

Ethereum 2.0 es un proyecto de actualización de la red Ethereum para mejorar su escalabilidad, seguridad y sostenibilidad de la red.

Esta actualización está dividida en diferentes fases en las cuales se van implementando diferentes herramientas o cambios de funcionamiento de la red. Es un proceso gradual que aún no tiene fecha de finalización, pero que ya ha cumplido diferentes hitos. No entrare a explicar los aspectos más técnicos, pero sí que intentare darles una aclaración para comprender mejor este proyecto.

Uno de los propósitos principales de esta actualización era cambiar, el cómo funcionaba el método de minado de bloques. Del conocido como Proof of Work a otro llamado Proof of Stake.

Estos son mecanismos que usan las redes blockchain para validar transacciones y agregar nuevos bloques a la cadena. Cada uno tiene sus propias características y diferencias, las cuales tienen un impacto en la seguridad, la eficiencia y la escalabilidad de la red.

Por mencionar una de las principales diferencias, Bitcoin trabaja con un modelo de Proof of Work. Este método de trabajo requiere de una considerable capacidad computacional debido a una minería competitiva, esto se traduce en grandes cantidades de energía empleada en el minado de bloques producido por el hardware especializado que requiere.

Proof of Stake elimina esta necesidad usando un método de validadores que no requieren de este hardware.

Ethereum al haber cambiado de método de resolución de bloques, no entraría en la sonada crítica que se le hace a Bitcoin de ser muy contaminante por las grandes cantidades de energía que necesitan las granjas de minado.

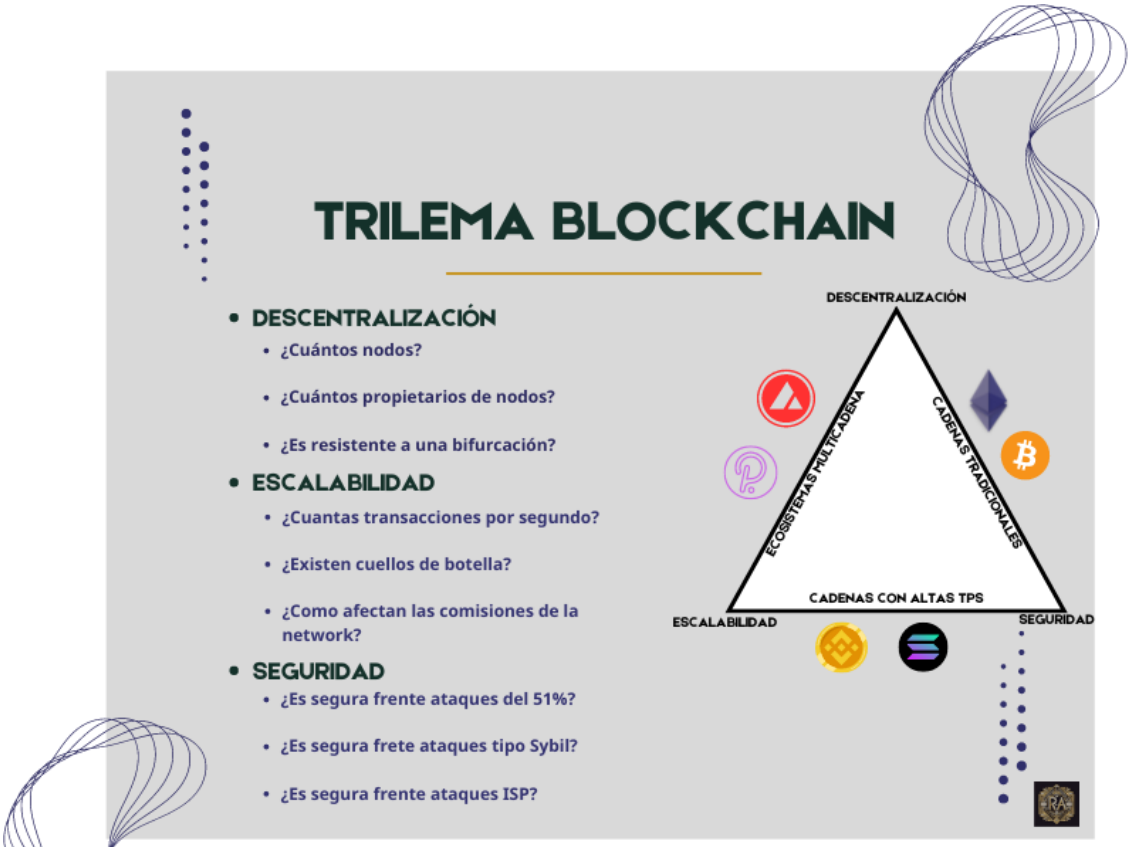
Una de las futuras implementaciones más interesantes de las que se está hablando es la de la tecnología llamada "**Zero Knowledge**". Este concepto criptográfico consiste en demostrar el conocimiento de cierta información, sin desvelar ninguna información sobre la respuesta en sí. Este concepto es muy útil para mantener la privacidad y la seguridad en las transacciones y comunicaciones.

Chainlink lleva ya unos años experimentando la implementación de esta tecnología dentro de su infraestructura. En 2020 Chainlink Labs adquirió el protocolo DECO que estaba desarrollando la universidad de Cornell bajo la dirección de Ari Juels. Con esta tecnología se pretende, por ejemplo, verificar datos financieros, sin exponer esos datos, manteniendo así la confidencialidad mientras esa información es usada en los contratos inteligentes.

Ethereum pretende implementar esta tecnología como una solución más, a la escalabilidad de la red.

Como he mencionado antes, la actualización a Ethereum 2.0 es gradual y las características mencionadas anteriormente no son más que partes de esas fases. Aun no hay fecha final para esta transición y ha habido múltiples retrasos en la implementación de las fases, sin embargo, mantiene su posición como la plataforma más usada.

Este panel nos muestra uno de los problemas esenciales que nos encontramos en la tecnología blockchain. Todas estas preguntas han de ser resueltas por los desarrolladores a la hora de construir una blockchain. Es importante encontrar un balance para lograr un sistema óptimo. Ethereum, por ejemplo, goza de una buena descentralización y seguridad, pero falla en escalabilidad.

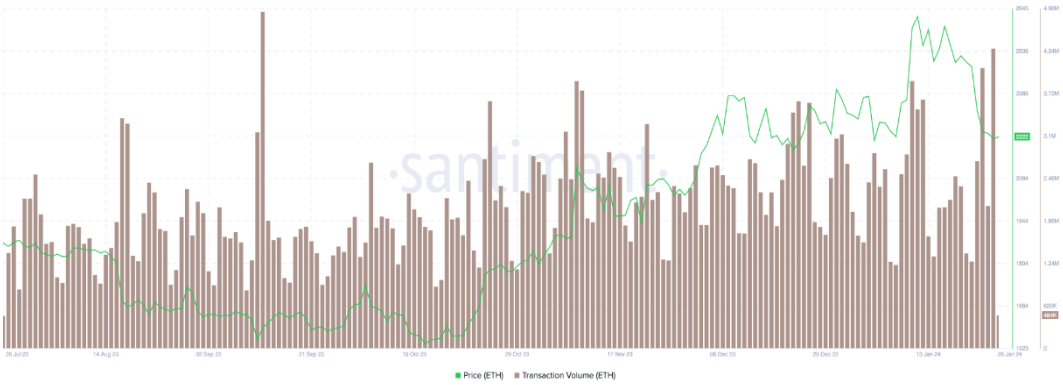


INDICADORES DE RENDIMIENTO (KPIs)

Podemos evaluar diferentes claves de rendimiento, que nos pueden dar una visión del impacto que tiene la red Ethereum en el mercado.

Volumen de las transacciones

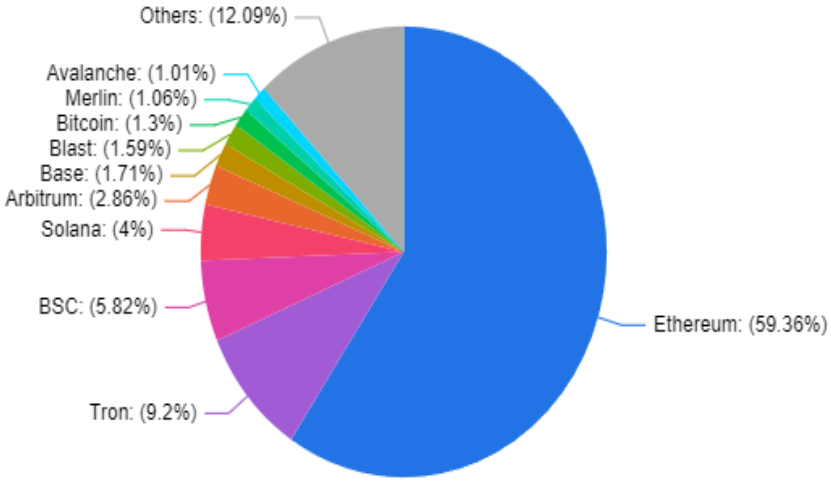
Midiendo el volumen de transacciones en un periodo de tiempo específico, podemos determinar el nivel de actividad de la plataforma. Un alto volumen en las transacciones nos indica una fuerte participación.



Valor total bloqueado (TVL) en DEFI

Mide todo el capital inmovilizado en las dapps de Ethereum. El actual TVL de Ethereum es de 54 billones de dólares. Esto nos refleja confianza y utilidad de la plataforma.

En este gráfico observamos el porcentaje TVL por plataforma



Transacciones por segundo (TPS)

Con esto medimos la escalabilidad de la red, cuanto más alto sea el TPS más capacidad tendrá la red para manejar transacciones reduciendo posibles cuellos de botella. Podemos calcularla haciendo una operación:

TPS= (Tamaño del bloque / Tamaño de la transacción) / tiempo del bloque.

Haciendo esta operación no saldría una media de **14 transacciones por segundo**. Comparándola con otros sistemas: Bitcoin tiene una capacidad de 11 transacciones por segundo, Solana llegaría a las 907 transacciones por segundo. Visa llega a las 1700 transacciones por segundo.

Tarifas de GAS

Nos da información del coste variable promedio del GAS que nos ayuda a identificar periodos de congestión en la red.

Ratio de Stacking

Debido al nuevo mecanismo de consenso, esta métrica nos indica la cantidad de Ethereum que está en “stacking” asegurando la red. Cuanto más token de Ethereum este en “stacking”, más confianza y estabilidad nos refleja la red.

Esta gráfica nos muestra el precio del token de Ethereum a lo largo del último año, a fecha de 28/4/2024 tiene un valor de 3290 $. También nos muestra la cantidad de token de Ethereum que ha sido ofrecido para stake, con un 27% del total de la oferta del token.

FACTORES DE RIESGO

Como he repetido unas cuantas veces, Ethereum es la mayor y más usada plataforma de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Sin embargo, no es inmune a posibles riesgos técnicos, regulatorios o de seguridad que pongan en peligro la plataforma. Entre ellos podemos encontrarnos:

Riesgos Técnicos

Congestión de la red

Ya hemos hablado de los retos a los que se enfrenta Ethereum, a mi consideración, la escalabilidad de la red es el principal problema al que tendrían que poner una solución. La congestión de la red lleva a retrasos y costes exagerados de GAS, pudiendo llegar esta, a quedar inoperativa. Es vital para el futuro del proyecto que la transición a Ethereum 2.0 sea exitosa.

Fallos en la seguridad

A pesar de que la tecnología blockchain puede incrementar considerablemente la seguridad de las operaciones que hacemos en la red, esta no está exenta de errores o fallos de producto.

En 2016 en lo que se conoce como el “DAO Hack”, una vulnerabilidad en la construcción contratos inteligentes que permitió la sustracción de 55 millones de dólares.

También demostró que la seguridad todavía era una tarea pendiente en la tecnología. Las revisiones de código, auditorías de seguridad regulares y diferentes herramientas pueden reducir en gran medida riesgos relacionados.

Estabilidad de la red

Dentro de las vulnerabilidades que pueden sufrir, surgen los riesgos por “hard fork”.

Cambios como los que se están haciendo en la red Ethereum en su transición a 2.0, pueden dar lugar a divergencias en los consensos de los participantes (stacking) de la red.

Esto puede ser el germen de la creación de una nueva cadena (nuevo token), uno conservando las características iniciales y otro con las actualizaciones prevista.

Debe existir consenso entre los participantes (stacking), para evitar estas particiones de cadena. Como ejemplo, en el ataque de 2016 y debido a los cambios que se querían implementar, nació un hard fork llamado Ethereum Classic, otro token independiente con las características iniciales que tenía Ethereum.

Riesgos de Mercado

Volatilidad del precio

No debemos obviar la propia volatilidad del mercado, derivada de la relativa poca capitalización y a la alta especulación sin fundamentales que existe.

El valor del token puede sufrir de fuertes fluctuaciones que pueden impactar en la confianza del activo. La especulación existente en el mercado, no nos ayuda a identificar el potencial existente en los proyectos que están haciendo que esta tecnología sea implementada.

Incertidumbre regulatoria

El estado en el que se encuentran las regulaciones es cuanto menos de incertidumbre, sobre todo si hablamos de occidente.

Se van dando pasos, pero estos son lentos y no siempre en la dirección en la que la industria desearía.

Estos últimos días la SEC ha redoblado esfuerzos por calificar a ciertos activos digitales como securities. Consensys, fundada por Jospeh Lubin, recientemente ha denunciado a la SEC en “defensa de la comunidad Ethereum”.

Posibles competidores

Ethereum no se libra de competidores, y la carrera por convertirse en la principal plataforma descentralizada de contratos inteligentes y dapps está muy apretada. Solana, Avalanche, Cardano, Polkadot, y podría seguir.

Aquí volvemos al problema con la escalabilidad. Ethereum al ser la primera plataforma, no contemplaba ciertos problemas intrínsecos de la tecnología en el momento de su creación. Esto les ha obligado a hacer la transición a Ethereum 2.0. El éxito o fracaso de esta transición puede valerles esa primera posición.

POSIBLES COMPETIDORES

Ethereum ha demostrado unas capacidades técnicas asombrosas, tanto que, incluso siendo una plataforma con unos costes operativos (GAS) muy elevados sigue manteniéndose como la plataforma número uno. Sin embargo, los retos a los que se enfrenta no son sencillos y existen otras plataformas que tienen ventajas en ciertos aspectos. Las más significativas serían:

SOLANA (SOL):

Actualmente podemos considerarla como el máximo competidor de Ethereum.
Destaca por su alta velocidad de transacción y bajos costes (GAS).

Introdujo un nuevo concepto llamado "**Proof of History**". Lo veremos en el análisis de Solana y a pesar de su alta velocidad y escalabilidad, no ofrece las garantías de seguridad que tenemos en Ethereum. (Solana es un sistema seguro, pero Ethereum más).

Ha ganado mucha popularidad los últimos años, siendo cada vez más los desarrolladores que crean sus aplicaciones descentralizadas en la red de Solana. Sin embargo, aún está lejos de poder alcanzar a Ethereum, pero las cosas van rápido en el mundo cripto y esto podría cambiar.

Hemos de añadir que están trabajando en una solución de interoperabilidad entre cadenas, para mejorar el flujo de activos y datos (**Pyth Network**).

El token nativo de la plataforma Solana se llama SOL y se encuentra en el **número 5** por capitalización de mercado, con un total de 61 billones de dólares.

AVALANCHE (AVAX):

Propuesta que pretende mejorar la seguridad, la escalabilidad y la descentralización de las plataformas de contratos inteligentes. Mediante el uso de tres diferentes blockchains.

Fue creado por un equipo liderado por **Emin Gün**, profesor de la Universidad de Cornell, misma universidad en la que trabaja **Ari Juels**, actual CSO de **Chainlink Labs**.

El token nativo de la plataforma se llama AVAX y se encuentra en el **número 13** por capitalización de mercado, con un total de 12,8 billones de dólares. Es un proyecto muy prometedor.

POLKADOT (DOT):

Gavin Wood dejo el proyecto de Ethereum y se embarcó en la creación del suyo propio.

Contemplando las limitaciones que ofrecía la tecnología blockchain, se decidió a crear una red de blockchains que pudieran comunicarse las unas con las otras.

Esta característica de interoperabilidad dentro de su propia red otorga una mejor escalabilidad y otorga más garantías de seguridad. Sin embargo y como ya he comentado en anteriores ocasiones, creo que esta forma de entender la tecnología no se adapta a las necesidades exigidas por las instituciones.
El modelo confía en el uso de redes blockchain públicas, y a lo que nos dirigimos es a un modelo mixto. Es por esto por lo que no la descarto, podría encontrar su espacio, pero no creo que vaya a ser la tecnología dominante del sector.

El token nativo de la plataforma Polkadot se llama DOT y se encuentra en el **número 17** por capitalización de mercado, con un total de 9 billones de dólares.

CARDANO (ADA):

Charles Hoskinson salió del proyecto Ethereum por desavenencias con el equipo.

También se decidió por la creación de su propio proyecto.
Como en todas estas tecnologías, la diferencia no radica en el que hace, pues todas tienen funciones similares cuando no idénticas, sino en el cómo lo hace.

En este caso Charles decidió implementar diferentes soluciones que solventaran los problemas que consideraba que tenía Ethereum, como por ejemplo el Proof of Stake al que Ethereum se tuvo que adaptar posteriormente.

El token nativo de la plataforma Cardano se llama ADA y se encuentra en el **número 11** por capitalización de mercado, con un total de 16 billones de dólares.

Forbes publicó un **artículo muy interesante** con el cual estoy bastante de acuerdo, acerca de proyectos con más de 1 billón de dólares en capitalización de mercado con un escaso desarrollo o incluso nulo. Cardano está en esta lista, desafortunadamente.

CONCLUSIONES

Tengo diferentes sentimientos acerca del futuro de la red Ethereum. En primer lugar, valoro de manera positiva el hecho de ser pionera en la introducción de una nueva tecnología útil para el mundo. Podríamos decir incluso que ya ha revolucionado una parte del mundo. Bitcoin fue la primera blockchain, pero más allá de poder usarla como un medio de intercambio o como una reserva de valor, no podemos darle un uso distinto para el que fue diseñado. Sin embargo, con la llegada de Ethereum y de los contratos inteligentes, toda la industria cambió.

Si hoy estamos hablando de tokenización o de **CBDCs** o incluso de pasaportes digitales, es gracias a la llegada de los contratos inteligentes. Pero tal y como puedo tener la certeza de que actualmente Chainlink es el oráculo con más garantías de convertirse en el dominador del mercado, no tengo esa misma certeza con Ethereum y su plataforma.

Debido a que conozco cómo funciona la tecnología blockchain desde el código, puedo aseguraros de que, modificar la manera en la que funciona una blockchain una vez está desplegada es una tarea casi imposible, sin “romper” lo hecho anteriormente. Debido a esta dificultad, la transición que está sufriendo Ethereum a su versión 2.0 no está siendo todo lo óptima que yo desearía como posible usuario. Los retrasos en la implementación de las fases han sido más que considerables.

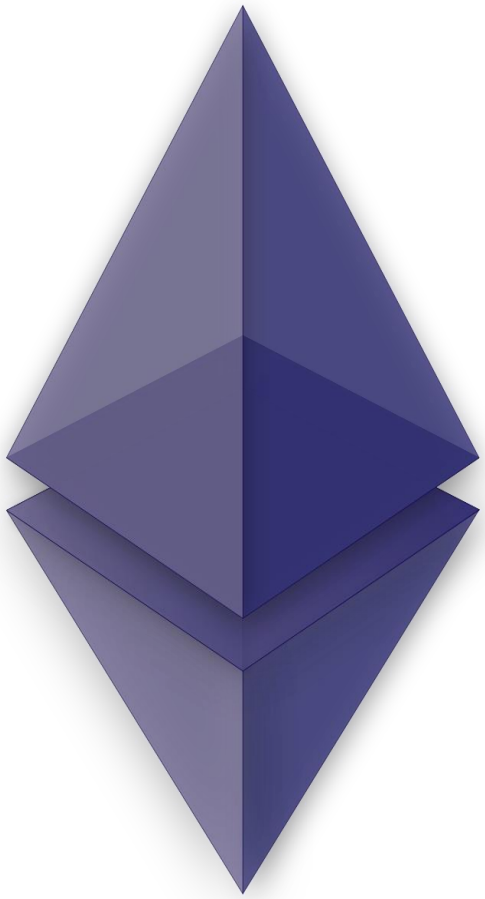
El reto al que se enfrentan es de una dificultad bastante elevada, los retrasos no dan buena imagen del proyecto, pero siguen siendo la red que más desarrolladores tiene trabajando en ella y se ha mantenido firme como número 2 del mercado desde hace 5 años.

La complejidad de la transición es el factor que me hace poner en cierta duda la hegemonía de Ethereum como plataforma de contratos inteligentes, es decir, creo que si la plataforma Ethereum consigue realizar las implementaciones que necesita, tiene muchas posibilidades de convertirse en la plataforma dominante. Sin embargo, el mercado se mueve rápido y su posición puede peligrar.

Con el reciente despliegue en acceso general del producto CCIP de Chainlink el 24 de abril, vamos a empezar a ver soluciones de interoperabilidad que hagan que la red de Ethereum no sea tan necesaria en la ejecución de las operaciones y se opten por plataformas más asequibles.

Ethereum sigue siendo un actor clave en la industria, va a ser interesante observar los cambios en las diferentes redes que el CCIP de Chainlink podría provocar, dándonos pistas de que plataformas pueden optan a sustituir a Ethereum. Hay que contar con que Ethereum tiene al mayor grupo de desarrolladores trabajando en su red y hay un sentimiento optimista en cuanto a la implementación de la versión 2.0.

Se prevén unos años muy interesantes en la industria, en la que poco a poco vamos a observar cómo proyectos con buenos fundamentales de implementación van a ir ocupando mejores posiciones frente a otros proyectos que sobreviven por vía de la especulación.



BIBLIOGRAFÍA

https://ethereum.org/es/

https://ethereum.org/es/developers/docs/

https://defillama.com/chain/Ethereum

https://101blockchains.com/es/contratos-inteligentes/

https://academy.binance.com/es/articles/what-is-the-blockchain-trilemma

https://www.santander.com/es/stories/smart-contracts#:~:text=Los%20smart%20contracts%20(contratos%20inteligentes,con%20las%20cl%C3%A1usulas%20del%20mismo.

https://www.iberdrola.com/innovacion/smart-contracts

https://www.a24.com/crypto/quien-es-gavin-wood-la-mente-cripto-que-nunca-descansa-n1105987

https://www.diariobitcoin.com/cardano/la-vision-de-charles-hoskinson-para-2030-ia-y-el-futuro-de-cardano/

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2019/03/WP_Monedas-digitales-emitidas-por-bancos-centrales-ICO.pdf

https://es.wikipediaorg/wiki/Moneda_digital_de_Banco_Central

https://coincodex.com/article/14198/layer-1-performance-comparing-6-leading-blockchains/

https://cryptoquant.com/community/discover

https://cryptoquant.com/asset/eth/chart/eth2/eth-20-staking-rate-percent?window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line